

2019학년도 2학기 수업계획서

교과명	알고리즘	과목코드	SW453-03
학점(시간)	3시간(3)학점	이수대상	2~3학년
수업장소(요일 및 시간)	월/목 10:30-11:45 (인문관 397호)		
교수명	채영희	학과(부)	소프트웨어학과
Email	profphys@office.dankook.ac.kr	연구실 전화	추후공지
면담시간	매주 화요일 오후 2시~4시 (인문관 485호)		

1. 강좌 소개

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

2. 교육목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

3. 강의방법 / 선수과목

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업) · 선수: 없음

4. 주교재

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

5. 성적평가 (절대평가)

중간고사 35%	기말고사 30%	팀프로젝트 20%	과제 8%	출석 7%
-------------	-------------	--------------	----------	----------

6. 주차별 강의 일정

주차	강의 내용	수업 운영 방식	유의사항
1주	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의/토론	교재 해당 장
2주	분할정복	강의/실습	교재 해당 장
3주	정렬 알고리즘 분석	강의/실습	추후 공지
4주	동적계획법 I	강의/토론	교재 해당 장
5주	동적계획법 II	미정	해당없음
6주	탐욕 알고리즘	해당없음	교재 해당 장
7주	그래프 기초와 탐색	강의/토론	교재 해당 장
8주	중간고사	강의	교재 해당 장
9주	최소 신장 트리	강의/실습	교재 해당 장
10주	최단 경로	강의	
11주	네트워크 플로우	강의/실습	해당없음

12주	문자열 알고리즘	발표	미정
13주	NP-완전성	발표	
14주	근사 알고리즘	발표	교재 해당 장
15주	프로젝트 발표	TBA	교재 해당 장
16주	기말고사	발표	교재 해당 장